ESPRIT · IA FOR SOFTWARE ENGINEERING

Documentation individuelle

Usage de l'IA générative, prompts et justification du modèle

Rima Jenhani

M5 · Assistant conversationnel en derja

Projet	Zitouna AI — plateforme d'IA pour les petits oléiculteurs tunisiens
Rôle transversal	Rapport, tests, démonstration
Classe	5SAE10
Encadrant	Khemiri Akram
Année universitaire	2026 – 2027

1. Contexte et rôle

Dans le projet Zitouna AI, j'ai porté le module M5 · Assistant conversationnel en derja de bout en bout : données, modèle, service FastAPI, intégration dans l'application et écran. Type d'IA : Traitement du langage · classification et LLM. Rôle transversal : Rapport, tests, démonstration.

2. Outils d'IA générative utilisés

Outil	Nature	Usage
Claude Code (Anthropic)	Assistant de développement connecté au dépôt	Intégration du module : code, entraînement, tests, documentation
Gemini 3.5 Flash	LLM dédié à l'explication de M5	Explique le résultat du module en français ou en derja
Tests et Bandit	Contrôle des propositions de l'IA	Tests automatiques, analyse de sécurité

3. Méthode de travail avec l'IA

Le module a été intégré avec une boucle courte : une demande précise avec ses contraintes, une proposition de l'IA, une exécution réelle (entraînement, test, appel du service), puis une correction si le résultat ne convient pas. Aucun chiffre n'est gardé sans avoir été mesuré sur les données de test.

Les prompts du journal sont reformulés en français correct et classés par phase du projet ; leur sens, les réponses de l'IA et les résultats sont ceux des échanges réels.

4. Journal des prompts et des interactions

Date	Phase	Prompt (reformulé)	Réponse / action de l'IA	Vérification
17/10/2026	Intégration	Quelles clés d'API faut-il configurer pour l'assistant : seulement Gemini, ou d'autres aussi ?	Chaîne Gemini puis Groq ; clés placées dans .env par l'utilisateur	État du service : LLM disponibles
17/10/2026	Tests	Comment vérifier que le module M5 fonctionne réellement ?	Contrôle de l'état du service et question en derja dans l'application	Réponse en derja avec les vrais chiffres de M2
10/2026	Qualité	L'assistant demande trop souvent de reformuler : améliore le jeu de données et règle le seuil.	Jeu porté à 500 questions, seuil de clarification de 0,35	F1 macro 0,75 ; 19/25 au test indépendant
10/2026	Fiabilité	Un modèle de langage invente des chiffres dans ses réponses : corrige ce problème.	Modèle retiré, prompt de 10 règles et exemples few-shot	Réponses relues : aucun chiffre inventé ; 55 tests
18/10/2026	Intégration	Ajoute à M5 un bouton « Expliquer avec l'IA » qui utilise le LLM le mieux adapté à ce module.	LLM dédié : Gemini 3.5 Flash (le meilleur en derja en lettres arabes) ; le reste de la chaîne Gemini/Groq sert de secours	Test réel : explication rédigée par gemini-3.5-flash en 1,6 s

5. Justification du modèle d'IA choisi

Modèle comparé	Résultat sur les données de test
TF-IDF mots + régression logistique (référence)	F1 macro 0,72 · 16/25
TF-IDF caractères (modèle retenu)	F1 macro 0,75 · 19/25
TF-IDF mots + caractères	F1 macro 0,75 · 18/25

Les groupes de caractères absorbent l'orthographe variable de l'arabizi. Gemini, avec Groq en secours, rédige la réponse en derja à partir des chiffres des modules, encadré par un prompt de 10 règles et des exemples few-shot.

6. Gains de productivité

Tâche	Apport de l'IA	Limite constatée
Jeu de données	Questions variées en arabizi, arabe et français	Questions à relire par un locuteur
Prompt engineering	Règles et exemples few-shot proposés et testés	Comportement du LLM non déterministe
Tests	55 tests sur les règles, le LLM et le modèle	Le test en direct demande une clé d'API

7. Limites et bonnes pratiques retenues

- Ancrer le LLM dans des faits mesurés évite les hallucinations.
- Prévoir des solutions de repli : quota dépassé, service indisponible, absence de LLM.
- Ne jamais accepter un résultat sans l'exécuter : chaque proposition a été vérifiée par un test ou une mesure.
- Comparer systématiquement à une référence simple avant de retenir un modèle plus complexe.
- Ne jamais partager de secret (clé d'API, mot de passe) avec l'IA ni dans une capture d'écran.

8. Conclusion

L'IA a accéléré la construction du jeu de questions, du classifieur et du prompt de l'assistant ; les réponses en derja s'appuient sur les vrais chiffres des modules, avec une chaîne de LLM de secours.